Actividad 11. La fotografía como testigo: extracción de metadatos GPS para geolocalización.

Bruno Axel Puente Luna 177876

Utilicé ExifTool y responda conforme al análisis de metadatos de los archivos de origen.

```
paclonk@paclonk:~/Documents/UNI/WAP/exiftoolgui/infocrim$ exiftool WOA\ dat
abase\ application\ form.docx
ExifTool Version Number         : 12.76
File Name                       : WOA database application form.docx
Directory                       : .
File Size                       : 88 kB
File Modification Date/Time     : 2023:10:22 12:44:28-06:00
File Access Date/Time           : 2026:10:26 19:48:21-06:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:10:26 19:41:46-06:00
File Permissions                : -rw-rw-r--
File Type                       : DOCX
File Type Extension             : docx
MIME Type                       : application/vnd.openxmlformats-officedocu
ment.wordprocessingml.document
Zip Required Version            : 20
Zip Bit Flag                    : 0x0006
Zip Compression                 : Deflated
Zip Modify Date                 : 1980:01:01 00:00:00
Zip CRC                         : 0x894abf3f
Zip Compressed Size             : 514
Zip Uncompressed Size           : 3763
Zip File Name                   : [Content_Types].xml
TitusGUID                       : 2bb0cece-ff2d-4aee-9010-fed278340cf2
InterpolClassification          : Unclassified
Template                        : G03 Basic Doc SP.dotx
Total Edit Time                 : 45 minutes
Pages                           : 1
Words                           : 112
Characters                      : 644
Application                     : Microsoft Office Word
Doc Security                    : None
Lines                           : 5
Paragraphs                      : 1
Scale Crop                      : No
Heading Pairs                   : Title, 1, Titre, 1
Titles Of Parts                 : Application form – Works of Art database,
 Título del documento
Company                         : OIPC - INTERPOL
Links Up To Date                : No
Characters With Spaces          : 755
Shared Doc                      : No
Hyperlinks Changed              : No
App Version                     : 15.0000
Title                           : Application form – Works of Art database
Creator                         : Carolyn Lejeune
Description                     : Document Title
Last Modified By                : Carolyn Lejeune
Revision Number                 : 6
Last Printed                    : 2013:01:29 13:29:00Z
Create Date                     : 2019:05:03 15:35:00Z
Modify Date                     : 2019:05:03 16:22:00Z
Category                        : English
paclonk@paclonk:~/Documents/UNI/WAP/exiftoolgui/infocrim$
```

Parte I. Análisis de matadatos del fichero WOA database application form.docx.

1. **¿Cómo categorizó el archivo INTERPOL?**
   InterpolClassification: Unclassified

2. **¿Qué template fue utilizado para la elaboración del archivo por parte de INTERPOL?**
   Template: G03 Basic Doc SP.dotx

3. **¿Cuál fue el tiempo total de edición del fichero?**
   Total Edit Time: 45 Minutes

4. **Identifique la Compañía propietaria del fichero.**
   Company: OIPC - INTERPOL

5. **¿Quién realizó la última modificación del fichero?**
   Last Modified By: Carolyn Lejeune

6. **¿Cuál fue la fecha de creación del fichero en investigación?**
   Create Date : 2019:05:03 15:35:00Z

7. **De acuerdo al análisis de matadatos del fichero de INTERPOL, identifique el creador del mismo.**
   Creator: Carolyn Lejeune

```
paclonk@paclonk:~/Documents/UNI/WAP/exiftoolgui/infocrim$ exiftool XiaomiMiA2Lite.jpg
ExifTool Version Number         : 12.76
File Name                       : XiaomiMiA2Lite.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 15 kB
File Modification Date/Time     : 2020:12:27 08:20:12-06:00
File Access Date/Time           : 2026:10:26 19:48:21-06:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:10:26 19:41:46-06:00
File Permissions                : -rw-rw-r--
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Exif Byte Order                 : Big-endian (Motorola, MM)
Camera Model Name               : Mi A2 Lite
Software                        : daisy-user 9 PKQ1.180917.001 V10.0.20.0.PDLMIXM release-keys
Modify Date                     : 2020:05:28 18:11:41
Y Cb Cr Positioning             : Centered
ISO                             : 100
Exposure Program                : Not Defined
F Number                        : 2.2
Exposure Time                   : 1/316
Mirror                          : false
Sensor type                     : rear
Sensing Method                  : One-chip color area
Sub Sec Time Digitized          : 481291
Sub Sec Time Original           : 481291
Sub Sec Time                    : 481291
Focal Length                    : 3.8 mm
Flash                           : Off, Did not fire
Metering Mode                   : Center-weighted average
Scene Capture Type              : Standard
Interoperability Index          : R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version        : 0100
Focal Length In 35mm Format     : 26 mm
Create Date                     : 2020:05:28 18:11:41
Exif Image Height               : 4000
White Balance                   : Auto
Date/Time Original              : 2020:05:28 18:11:41
Brightness Value                : 5.74
Exif Image Width                : 3000
Exposure Mode                   : Auto
Aperture Value                  : 2.2
Components Configuration        : Y, Cb, Cr, -
Color Space                     : sRGB
Scene Type                      : Directly photographed
Shutter Speed Value             : 1/316
Exif Version                    : 0220
Flashpix Version                : 0100
Resolution Unit                 : inches
GPS Latitude Ref                : North
GPS Longitude Ref               : West
GPS Altitude Ref                : Unknown (2.2)
GPS Time Stamp                  : 17:11:42
GPS Processing Method           : ASCII
GPS Date Stamp                  : 2020:05:28
X Resolution                    : 72
Y Resolution                    : 72
Make                            : Xiaomi
```

```
Make                            : Xiaomi
Thumbnail Offset                : 1111
Thumbnail Length                : 14021
Compression                     : JPEG (old-style)
Image Width                     : 8
Image Height                    : 8
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture                        : 2.2
Image Size                      : 8x8
Megapixels                      : 0.000064
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.8
Shutter Speed                   : 1/316
Create Date                     : 2020:05:28 18:11:41.481291
Date/Time Original              : 2020:05:28 18:11:41.481291
Modify Date                     : 2020:05:28 18:11:41.481291
Thumbnail Image                 : (Binary data 14021 bytes, use -b option to extract)
GPS Altitude                    : 96.7 m Below Sea Level
GPS Date/Time                   : 2020:05:28 17:11:42Z
GPS Latitude                    : 51 deg 15' 12.99" N
GPS Longitude                   : 0 deg 32' 21.93" W
Circle Of Confusion             : 0.004 mm
Field Of View                   : 69.4 deg
Focal Length                    : 3.8 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
GPS Position                    : 51 deg 15' 12.99" N, 0 deg 32' 21.93" W
Hyperfocal Distance             : 1.50 m
Light Value                     : 10.6
paclonk@paclonk:~/Documents/UNI/WAP/exiftoolgui/infocrim$
```

Parte II. Análisis de matadatos del fichero XiaomiMiA2Lite.jpg

1. **¿Cuál fue la apertura ISO utilizada?**
   ISO: 100

2. **¿Cuál es la longitud focal de la cámara con la que fue capturada la imagen?**
   Focal Length: 3.8 mm

3. **¿Señale si se utilizó la captura con Flash para obtener la imagen?**
   Flash: Off, Did not fire

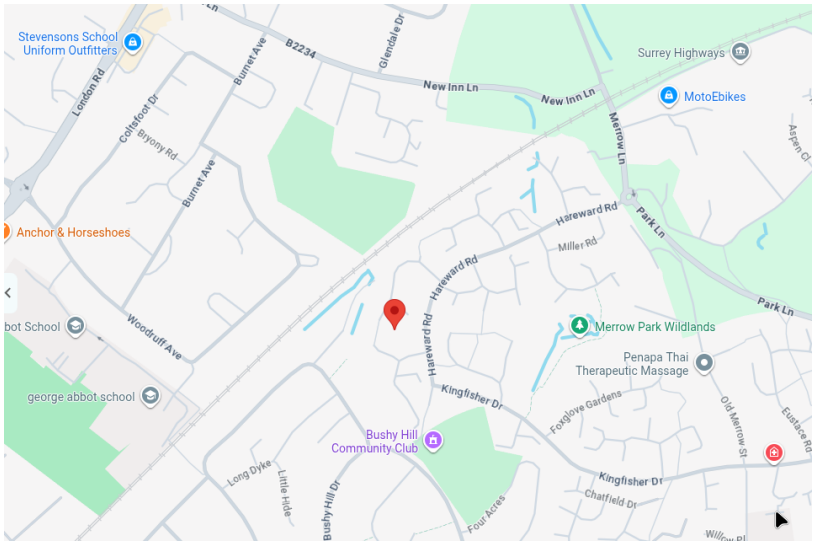
4. **Señale la fecha de creación del archivo.**
   Create Date: 2020:05:28 18:11:41

5. **Identifique los datos de ubicación GPS y señale el lugar exacto dónde la fotografía fue tomada.**
   GPS Altitude: 96.7 m Below Sea Level
   GPS Date/Time: 2020:05:28 17:11:42Z
   GPS Latitude: 51 deg 15' 12.99" N
   GPS Longitude: 0 deg 32' 21.93" W

   Al convertir las coordenadas (51° 15' 12.99" N y 0° 32' 21.93" W) a formato decimal obtenemos: 51.253608, -0.539425.

   https://maps.app.goo.gl/Z77yXKbZDZyBM5Jd9

   La ubicación es en Guildford, Reino Unido, en Merrow Park Wildlands



6. Elimine todos los metadatos de la muestra que se analiza.
   Con el comando **exiftool -all= "XiaomiMiA2Lite.jpg"**, se borraron todos los metadatos de la imagen

```
paclonk@paclonk:~/Documents/UNI/WAP/exiftoolgui/infocrim$ ^C
paclonk@paclonk:~/Documents/UNI/WAP/exiftoolgui/infocrim$ ^C
paclonk@paclonk:~/Documents/UNI/WAP/exiftoolgui/infocrim$ exiftool -all= "XiaomiMiA2Lite.jpg"
    1 image files updated
paclonk@paclonk:~/Documents/UNI/WAP/exiftoolgui/infocrim$ exiftool XiaomiMiA2Lite.jpg
ExifTool Version Number         : 12.76
File Name                       : XiaomiMiA2Lite.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 251 bytes
File Modification Date/Time     : 2026:10:26 20:41:40-06:00
File Access Date/Time           : 2026:10:26 20:41:41-06:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:10:26 20:41:40-06:00
File Permissions                : -rw-rw-r--
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Image Width                     : 8
Image Height                    : 8
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                      : 8x8
Megapixels                      : 0.000064
paclonk@paclonk:~/Documents/UNI/WAP/exiftoolgui/infocrim$
```